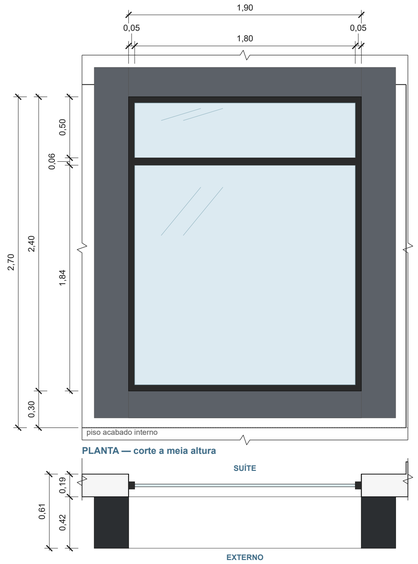
ESQUADRIAS — JANELAS

ESCALA 1:25 · vista e planta de cada tipo · cotas em metros · L x H = vão acabado; P = peitoril, do piso acabado interno ao topo do peitoril; vista externa

J1 — J1

janela fixa com bandeira · L x H = 1,90 x 2,40 · P = 0,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (sul), com a moldura grafite

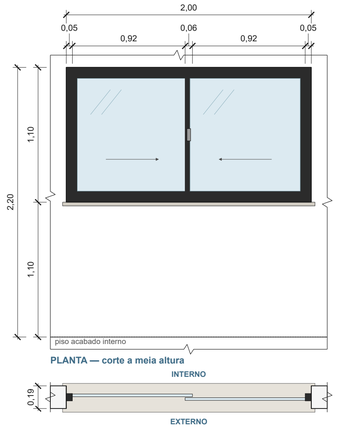


Qtd.: 1 — J1
Local: Suíte · PE-S (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Ferragens: nenhuma (fixa)
Peitoril: base da moldura grafite, com caimento e pingadeira (sem granito; notas)
Obs.: dentro da moldura grafite (0,42 de avanço).

J2 · J6 · J7 — J2 · J6 · J7

janela de correr, 2 folhas · L x H = 2,00 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

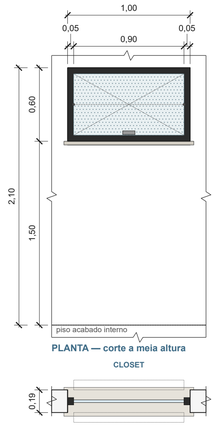


Qtd.: 3 — J2, J6, J7 (locais no quadro)
Paredes: PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,98 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: proteção contra queda adotada (J2, J6 e J7): peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20).

J3 — J3

janela basculante · L x H = 1,00 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

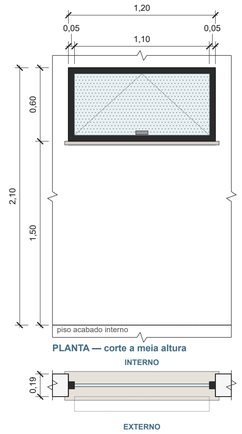


Qtd.: 1 — J3
Local: Closet · PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): eixo, braços e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

J4 · J5 — J4 · J5

janela maxim-ar · L x H = 1,20 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste)

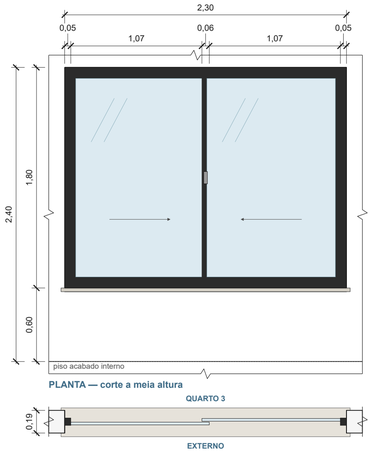


Qtd.: 2 — J4, J5 (locais no quadro)
Paredes: PE-L (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): braços de maxim-ar e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: PENDÊNCIA: travessa a meia altura no modelo 3D (notas).

J8 — J8

janela de correr, 2 folhas · L x H = 2,30 x 1,80 · P = 0,60

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (norte, varanda)

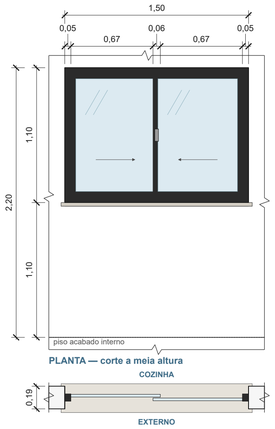


Qtd.: 1 — J8
Local: Quarto 3 · PE-N (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Folhas: 2 de 1,13 x 1,70, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

J9 — J9

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,50 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)



Qtd.: 1 — J9
Local: Cozinha · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,73 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)

LEGENDA

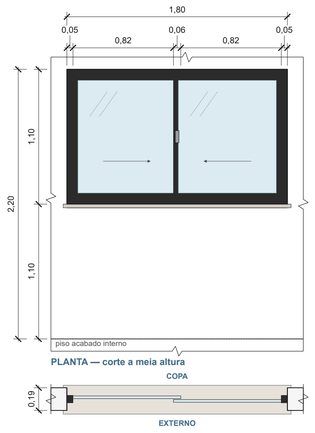
- Correr: seta no sentido em que a folha corre
- Maxim-ar: vértice no topo (articulação)
- Basculante: eixo horizontal (traço-ponto)
- Fixa: vidro e perfis, travessa da bandeira
- Veneziana fixa (VC1)
- Vidro mini-boreal 4 mm (C-04): pontilhado
- Vidro incolor
- Alumínio preto: marco e perfis
- Planta: folha aberta projetada (tracejado)
- Granito: peitoril (vista e planta)
- Alvenaria cortada (planta)
- Pedra cortada / revestimento de pedra
- Piso acabado interno (tracejado)
- J1 — Código do tipo (quadros desta folha e da EX-016)
- Planta: peça abaixo do corte (contorno fino)
- Grafite cortado (planta): moldura do J1 e castelo
- Grafite (vista): moldura do J1 e face do castelo

0 — 1 — 2 m
ESCALA GRÁFICA
escala 1:25 (vistas e plantas)

J10 — J10

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,80 x 1,10 · P = 1,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

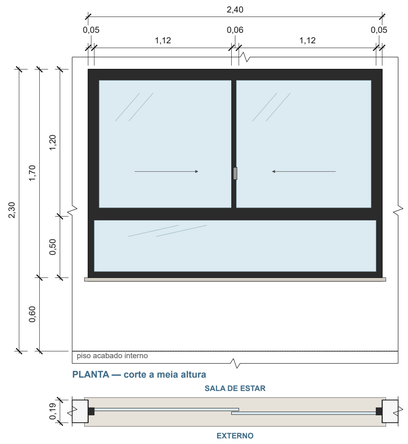


Qtd.: 1 — J10
Local: Copa · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,88 x 1,00, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: proteção contra queda adotada (J10): peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20).

J11 — J11

janela de correr, 2 folhas, com faixa inferior fixa · L x H = 2,40 x 1,70 · P = 0,60

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

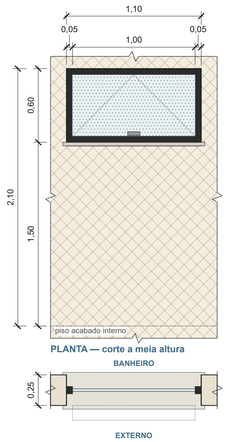


Qtd.: 1 — J11
Local: Sala de estar · PE-O (185 mm)
Material: alumínio preto + vidro laminado 8 mm
Vidro: laminado 8 mm
Folhas: 2 de 1,18 x 1,12, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Faixa inferior fixa: vidro laminado 8 mm até 1,10 do piso, com travessa; folhas de correr acima
Obs.: proteção contra queda adotada (J11): faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10.

J12 — J12

janela maxim-ar · L x H = 1,10 x 0,60 · P = 1,50

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste, corredor leste)

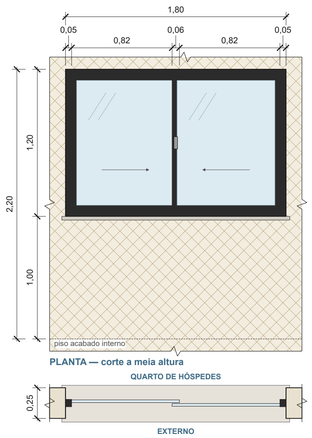


Qtd.: 1 — J12
Local: Banheiro (subsolo gourmet, fase 2) · INF-L (250 mm)
Material: alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm
Vidro: mini-boreal 4 mm
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): braços de maxim-ar e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: parede de 250 mm (pedra); P medido do piso do subsolo gourmet (-3,60); PENDÊNCIA: travessa a meia altura no modelo 3D (notas).

J13 — J13

janela de correr, 2 folhas · L x H = 1,80 x 1,20 · P = 1,00

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (oeste)

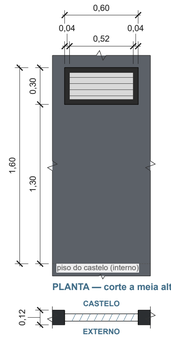


Qtd.: 1 — J13
Local: Quarto de hóspedes (subsolo gourmet, fase 2) · INF-O (250 mm)
Material: alumínio preto + vidro incolor 6 mm
Vidro: incolor 6 mm
Folhas: 2 de 0,88 x 1,10, transpasse de 0,06 (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas e fecho
Peitoril: granito com pingadeira (detalhe 1 / EX-016)
Obs.: parede de 250 mm (pedra); P medido do piso do subsolo gourmet (-3,60).

VC1 — VC1

veneziana fixa · L x H = 0,60 x 0,30 · P = 1,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (norte, castelo)



Qtd.: 1 — VC1
Local: castelo da caixa d'água, parede norte (120 mm)
Material: alumínio preto brilhante
Vidro: — (sem vidro, lâminas)
Ferragens: nenhuma (fixa)
Obs.: P medido do piso do castelo (+3,85); ver EX-003.

QUADRO DAS JANELAS

Cód.	Tipo (elevação)	Ambiente	Fachada (parede)	L x H (m)	P (m)	Vidro	Proteção contra queda
J1	J1 · fixa + bandeira	Suíte	sul (PE-S, 185 mm)	1,90 x 2,40	0,30	laminado 8 mm	não exigida (sem desnível externo)
J2	J2 · correr 2 folhas	Suíte	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J3	J3 · basculante	Closet	leste (PE-L, 185 mm)	1,00 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J4	J4 · maxim-ar	Banho da suíte	leste (PE-L, 185 mm)	1,20 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J5	J4 · maxim-ar	Banheiro social	leste (PE-L, 185 mm)	1,20 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J6	J2 · correr 2 folhas	Quarto 2	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J7	J2 · correr 2 folhas	Quarto 3	leste (PE-L, 185 mm)	2,00 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J8	J8 · correr 2 folhas	Quarto 3	norte (PE-N, 185 mm)	2,30 x 1,80	0,60	laminado 8 mm	não exigida (sem desnível externo)
J9	J9 · correr 2 folhas	Cozinha	oeste (PE-O, 185 mm)	1,50 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J10	J10 · correr 2 folhas	Copa	oeste (PE-O, 185 mm)	1,80 x 1,10	1,10	incolor 6 mm	adotada: peitoril de 1,10
J11	J11 · correr 2 folhas + fixo inferior	Sala de estar	oeste (PE-O, 185 mm)	2,40 x 1,70	0,60	laminado 8 mm	adotada: fixo inferior laminado até 1,10
J12	J12 · maxim-ar	Banheiro (subsolo gourmet, fase 2)	leste (INF-L, 250 mm)	1,10 x 0,60	1,50	mini-boreal 4 mm	não exigida (P ≥ 1,10)
J13	J13 · correr 2 folhas	Quarto de hóspedes (subsolo gourmet, fase 2)	oeste (INF-O, 250 mm)	1,80 x 1,20	1,00	incolor 6 mm	não exigida (sem desnível externo)
VC1	VC1 · veneziana fixa	Castelo (caixa d'água)	castelo norte (120 mm)	0,60 x 0,30	1,30	— (sem vidro, lâminas)	não exigida (P ≥ 1,10)

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Medidas em metros, com 2 casas; vidros e perfis em mm. Janelas: L x H = vão acabado; P = peitoril, do piso acabado interno ao topo do peitoril. Conferir os vãos na obra antes de fabricar. J12 e J13: subsolo gourmet, FASE 2 (obra posterior, EX-002); P do piso acabado do subsolo gourmet (-3,60).
2. Caixilhos de alumínio preto (brilho a definir; PC1 e VC1 em preto brilhante no JSON) por fornecedor: projeto de fabricação, perfis, vedação e desempenho de terceiros (NBR 10821 como referência). Contramarco instalado antes do revestimento; vedação com selante entre marco, contramarco e peitoril (detalhes 1 e 2 / EX-016). PC1 e VC1: alumínio preto brilhante (JSON cobertura.caixa_dagua); a EX-003 escreve "alumínio preto"; vale o JSON.
3. Vidros conforme a NBR 7199: incolor 6 mm (Q02), exceto J3, J4, J5 e J12 em vidro impresso mini-boreal 4 mm (C-04 das fachadas); vidro laminado 8 mm de segurança (padrão usual adotado em 11/10/2026) em J1, J8 e J11, as janelas junto ao piso (J1 com P 0,30, J8 com P 0,60, J11 com P 0,60).
4. Peitoris: Granito cinza andorinha polido, 30 mm, com pingadeira (JSON): 0,03 para fora da face, 0,02 para dentro, 0,03 de engaste em cada ombreira, caimento para fora (detalhe 1 / EX-016); J1 sem granito (nota da moldura).
5. PROTEÇÃO CONTRA QUEDA (padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível; ver EX-008 e EX-009): janelas sobre desnível externo protegidas até 1,10, a altura de guarda-corpo (NBR 14718): J2, J6, J7 e J10 com peitoril de 1,10 e H = 1,10 (verga mantida em 2,20); J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado 8 mm até 1,10. Conferir o Código de Obras de Rio Espera.
6. J1: dentro da moldura grafite da fachada (0,42 de avanço); a base da moldura faz o peitoril, com caimento para fora e pingadeira, sem granito (padrão usual adotado em 11/10/2026).
7. VC1: veneziana fixa do castelo da caixa d'água, P medido do piso do castelo (+3,85); ver EX-003.
8. PENDÊNCIA (decisão do Cleber): as maxim-ar J4, J5 e J12 têm travessa de alumínio a meia altura no modelo 3D/IFC (dois panos) e folha única nesta folha e nas fachadas EX-007 a EX-009: ajustar o modelo ou o desenho.
9. Ferragens (fechos, roldanas, braços de maxim-ar e de basculante), cores e acabamentos a definir com a cliente/fornecedor. Sentido de abertura pela convenção da legenda, visto de fora. Ver o Q02 (EX-001/EX-002), as fachadas EX-007 a EX-009, os cortes EX-004 a EX-006 e o quadro geral e os detalhes típicos na EX-016.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

ESQUADRIAS — JANELAS

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	**AP-ARQ-EX-015**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).